
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

for

Sawit: The Last Chance

Version 1.0

Prepared by Perdylasta



08 April 2026

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen *Software Requirements Specification (SRS)* ini disusun untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari game *Sawit: The Last Chance* yang dikembangkan menggunakan platform Roblox. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menjadi acuan utama bagi tim pengembang dalam proses perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem agar seluruh kebutuhan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara konsisten dan terarah. Selain itu, dokumen ini juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai fitur, batasan, serta kebutuhan sistem yang harus dipenuhi, sehingga seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama terhadap ruang lingkup dan fungsi perangkat lunak yang dikembangkan. Lebih lanjut, SRS ini berfungsi sebagai dasar dalam proses pengujian dan evaluasi perangkat lunak, dengan memastikan bahwa sistem yang dibangun telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi tujuan proyek secara efektif.

1.2 Cakupan

Proyek *Sawit: The Last Chance* merupakan pengembangan sebuah game edukasi interaktif berbasis platform Roblox yang berfokus pada isu lingkungan, khususnya dampak dari praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab. Game ini dirancang sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang mentransformasikan isu kompleks seperti deforestasi menjadi sebuah narasi permainan yang interaktif dan mudah dipahami oleh generasi muda.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai seorang pegawai yang dipindahkan ke sebuah desa terpencil yang terdampak aktivitas industri perkebunan. Melalui eksplorasi lingkungan dan interaksi dengan karakter non-pemain (NPC), pemain akan mengungkap berbagai praktik ilegal dan tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, seperti penebangan hutan secara liar dan pengabaian dampak lingkungan.

Seiring perkembangan permainan, pemain akan mengumpulkan informasi dan bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara aktivitas tersebut dengan kerusakan lingkungan. Sistem game kemudian akan memvisualisasikan dampak tersebut melalui perubahan kondisi lingkungan dan kejadian bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah longsor, sebagai bagian dari alur cerita.

Ruang lingkup sistem dalam proyek ini meliputi:

1. Pengembangan mekanisme story-driven gameplay berbasis chapter
2. Implementasi sistem eksplorasi lingkungan dan interaksi dengan NPC
3. Sistem misi (quest) berbasis investigasi
4. Simulasi perubahan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas manusia
5. Event bencana alam sebagai konsekuensi dari progres cerita

Dengan ruang lingkup tersebut, proyek ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemain mengenai pentingnya pengelolaan lahan yang bertanggung jawab serta dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan.

1.3 Referensi

Krisdiawan, R. A. (2019). *PENERAPAN MODEL PENGEMBANGAN GAME GDLC (GAME DEVELOPMENT LIFE CYCLE) DALAM MEMBANGUN GAME PLATFORM BERBASIS MOBILE*. 2(1), 31–40.

Roblox Developer Documentation. Tersedia di: <https://developer.roblox.com/>
Lua 5.4 Reference Manual. Tersedia di: <https://www.lua.org/manual/5.4/>

1.4 Ringkasan

Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kebutuhan sistem dari game *Sawit: The Last Chance*. Struktur dokumen terdiri dari:

1. Pendahuluan: menjelaskan tujuan dan ruang lingkup
2. Deskripsi umum: gambaran sistem secara keseluruhan
3. Kebutuhan spesifik: detail kebutuhan sistem
4. Lampiran: informasi pendukung

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan utama dalam pengembangan, pengujian, dan evaluasi sistem.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Produk yang dikembangkan dalam proyek ini merupakan sebuah game edukasi mandiri berbasis platform Roblox yang dirancang dengan mengintegrasikan beberapa komponen utama, yaitu sistem narasi (*story-driven system*), sistem simulasi lingkungan, serta sistem interaksi pemain. Sistem narasi berfungsi sebagai penggerak alur cerita yang membimbing pemain dalam memahami konteks permasalahan lingkungan, sementara sistem simulasi lingkungan digunakan untuk merepresentasikan dampak dari aktivitas pemain terhadap kondisi ekosistem secara dinamis. Di sisi lain, sistem interaksi pemain memungkinkan terjadinya keterlibatan aktif melalui eksplorasi, pengambilan keputusan, dan interaksi dengan elemen dalam game, termasuk karakter non-pemain (NPC).

Secara keseluruhan, produk ini tidak hanya diposisikan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), di mana pemain dapat memahami konsep dan konsekuensi dari isu lingkungan melalui keterlibatan langsung dalam gameplay. Dengan pendekatan ini, sistem diharapkan mampu memberikan pengalaman yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermakna secara edukatif.

2.2 Fungsi Produk

Game *Sawit: The Last Chance* memiliki fungsi utama sebagai media edukasi interaktif yang menggabungkan unsur permainan dan pembelajaran dalam satu kesatuan pengalaman yang terintegrasi di platform Roblox. Sistem dirancang untuk tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menyampaikan pemahaman mengenai isu lingkungan melalui mekanisme gameplay yang berbasis narasi dan interaksi.

Secara fungsional, sistem ini menyajikan alur cerita interaktif berbasis investigasi yang memungkinkan pemain mengikuti perkembangan cerita secara bertahap. Pemain dapat melakukan eksplorasi lingkungan untuk menemukan informasi serta bukti yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Untuk mendukung alur permainan, sistem menyediakan mekanisme *quest* yang berfungsi sebagai panduan aktivitas pemain, sehingga arah permainan

tetap terstruktur. Selain itu, interaksi dengan karakter non-pemain (NPC) disajikan melalui dialog yang mengandung unsur edukatif dan kontekstual.

Sistem juga mensimulasikan dampak lingkungan sebagai hasil dari aktivitas yang terjadi dalam cerita, sehingga pemain dapat memahami hubungan sebab-akibat secara langsung. Dampak tersebut divisualisasikan melalui perubahan kondisi lingkungan serta kemunculan *event* bencana alam sebagai konsekuensi dari perkembangan cerita. Dengan demikian, fungsi produk ini tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga membangun pemahaman melalui pengalaman interaktif yang mendalam.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna utama dari game *Sawit: The Last Chance* dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama berdasarkan tujuan dan pola interaksi mereka saat bermain di platform Roblox. Kategori pertama adalah *Pemain Umum (Casual Player)*, yaitu pengguna yang berfokus pada aspek hiburan dalam permainan. Karakteristik pengguna pada kelompok ini cenderung menginginkan interaksi yang sederhana, gameplay yang mudah dipahami, serta tidak terlalu mendalami pesan edukasi yang disampaikan secara mendalam. Bagi mereka, pengalaman bermain yang menyenangkan dan tidak kompleks menjadi prioritas utama.

Kategori kedua adalah *Pemain Edukatif (Educative Player)*, yaitu pengguna yang memiliki ketertarikan terhadap isu lingkungan dan cenderung lebih memperhatikan konten serta makna yang terkandung dalam permainan. Pengguna pada kelompok ini lebih fokus pada alur cerita, pesan moral, serta hubungan sebab-akibat yang disajikan dalam gameplay. Mereka cenderung mengeksplorasi lebih dalam setiap elemen permainan untuk memahami konteks dan dampak dari isu yang diangkat.

2.4 Batasan

Pengembangan game *Sawit: The Last Chance* memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar proses perancangan dan implementasi sistem tetap sesuai dengan kondisi teknis dan lingkungan pengembangan yang digunakan. Pertama, sistem harus dikembangkan sepenuhnya menggunakan engine yang disediakan oleh platform Roblox, sehingga seluruh fitur dan mekanisme permainan bergantung pada kemampuan serta keterbatasan yang dimiliki oleh platform tersebut. Kedua, dari sisi teknis, pengembangan sistem dibatasi pada penggunaan bahasa pemrograman Lua (Luau) yang merupakan standar scripting di Roblox, sehingga tidak memungkinkan penggunaan teknologi atau bahasa pemrograman eksternal di luar ekosistem tersebut. Ketiga, dari aspek performa, sistem harus dirancang agar tetap ringan dan optimal sehingga dapat berjalan dengan baik pada perangkat dengan spesifikasi rendah (low-end devices), mengingat target pengguna berasal dari berbagai latar belakang perangkat. Batasan-batasan ini menjadi acuan penting dalam menentukan desain sistem agar tetap efisien, kompatibel, dan dapat diakses secara luas.

2.5 Asumsi & Ketergantungan

Dalam pengembangan game *Sawit: The Last Chance*, terdapat sejumlah asumsi dan ketergantungan yang menjadi dasar dalam perancangan dan implementasi sistem pada platform Roblox.

Dari sisi asumsi, sistem dirancang dengan mempertimbangkan bahwa pemain telah memiliki pemahaman dasar dalam menggunakan platform Roblox, termasuk navigasi dan interaksi umum di dalam game. Selain itu, diasumsikan bahwa pemain memiliki ketertarikan terhadap game berbasis cerita (*story-driven*), sehingga dapat mengikuti alur naratif serta memahami pesan yang disampaikan melalui gameplay.

Sementara itu, dari sisi ketergantungan, sistem sangat bergantung pada platform Roblox sebagai *engine* utama yang menyediakan infrastruktur pengembangan, distribusi, serta eksekusi game. Selain itu, akses terhadap game juga bergantung pada ketersediaan koneksi internet yang stabil, mengingat seluruh proses permainan berjalan secara daring melalui server Roblox. Ketergantungan ini menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kinerja dan aksesibilitas sistem secara keseluruhan.

3. Kebutuhan Spesifik

3.1 Kebutuhan Fungsional

ID	DESKRIPSI REQUIREMENT
FR-01	Sistem harus memungkinkan player untuk memulai permainan dan masuk ke dalam game
FR-02	Player dapat mengelola lahan perkebunan (menanam, merawat, dan memanen sawit)
FR-03	Sistem harus menghitung hasil produksi dari aktivitas perkebunan
FR-04	Sistem harus menampilkan dampak lingkungan berdasarkan tindakan player (cause-effect)
FR-05	Sistem harus menyediakan NPC yang memberikan dialog edukatif kepada player
FR-06	Sistem harus menampilkan narasi yang berkembang sesuai dengan progress player
FR-07	Player dapat menyimpan dan melanjutkan progress permainan (save/load)
FR-08	Sistem harus mengelola inventory player (alat, hasil panen, dll)
FR-09	Sistem harus menyediakan currency (uang dalam game) dan mekanisme penggunaannya
FR-10	Sistem harus menyediakan progression system (level, unlock fitur, atau story progression)
FR-11	Sistem harus memberikan reward atau feedback atas tindakan player

FR-12	Sistem harus menyediakan antarmuka pengguna (UI) untuk navigasi dan interaksi
FR-13	Sistem harus menampilkan informasi status player (uang, inventory, progress)
FR-14	Sistem harus berjalan pada platform Roblox tanpa instalasi tambahan
FR-15	Sistem harus menangani interaksi dasar player seperti bergerak, memilih, dan berinteraksi dengan objek

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	KATEGORI	DESKRIPSI REQUIREMENT
NFR-01	Performance	Game harus berjalan dengan lancar tanpa lag signifikan pada perangkat mobile dan PC
NFR-02	Usability	Antarmuka harus mudah dipahami oleh pemain usia muda tanpa perlu tutorial kompleks
NFR-03	Reliability	Sistem harus menyimpan data player secara konsisten tanpa kehilangan data
NFR-04	Availability	Game harus dapat diakses kapan saja selama server Roblox tersedia
NFR-05	Compatibility	Game harus kompatibel dengan perangkat mobile dan PC
NFR-06	Security	Data player harus terlindungi dari akses tidak sah
NFR-07	Scalability	Sistem harus mampu menangani banyak player secara bersamaan sesuai kapasitas Roblox
NFR-08	Maintainability	Struktur kode harus mudah dipahami dan dikembangkan oleh tim
NFR-09	Efficiency	Penggunaan resource (memori dan CPU) harus optimal
NFR-10	Portability	Game hanya berjalan dalam ekosistem Roblox tanpa dependensi eksternal
NFR-11	Responsiveness	Interaksi player harus mendapatkan respon cepat (< 2 detik)
NFR-12	Integrity	Data game (progress, inventory) harus tetap akurat dan tidak korup

3.3 Antarmuka Eksternal

Antarmuka eksternal pada game *Sawit: The Last Chance* mencakup interaksi antara sistem dengan pengguna serta lingkungan eksternal yang mendukung operasional game pada platform Roblox. Antarmuka ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara efektif oleh pemain serta dapat terintegrasi dengan komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang tersedia.

Dari sisi *user interface*, sistem menyediakan tampilan grafis yang interaktif dan mudah digunakan, termasuk menu utama, tampilan *heads-up display* (HUD), sistem dialog NPC, serta elemen navigasi yang memungkinkan pemain berinteraksi dengan lingkungan game secara intuitif. Antarmuka ini dirancang agar responsif dan kompatibel dengan berbagai ukuran layar, baik pada perangkat mobile maupun PC.

Dari sisi *hardware interface*, sistem mendukung penggunaan perangkat seperti komputer dan smartphone sebagai media utama untuk menjalankan game. Input dari pengguna dapat berupa keyboard dan mouse pada PC, serta layar sentuh (*touchscreen*) pada perangkat mobile.

Dari sisi *software interface*, sistem berinteraksi dengan layanan internal Roblox, seperti Roblox API dan DataStore, yang digunakan untuk pengelolaan data pemain, penyimpanan progres permainan, serta pengaturan logika sistem. Seluruh integrasi ini dilakukan dalam batasan ekosistem Roblox tanpa melibatkan sistem eksternal di luar platform.

Sementara itu, dari sisi *communication interface*, sistem memanfaatkan koneksi internet untuk menghubungkan pemain dengan server Roblox, memungkinkan proses autentikasi, pemuatan data, serta sinkronisasi permainan secara real-time. Dengan adanya antarmuka eksternal ini, sistem dapat beroperasi secara optimal serta memberikan pengalaman pengguna yang konsisten dan terintegrasi.

4. Lampiran & Lainnya

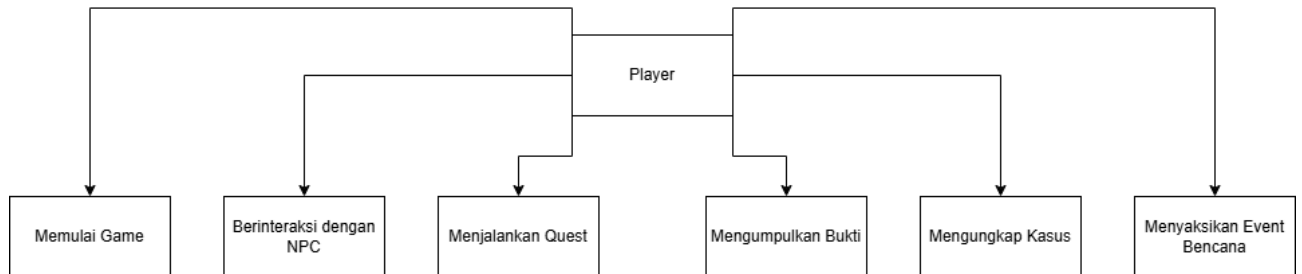
4.1 Glosarium

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

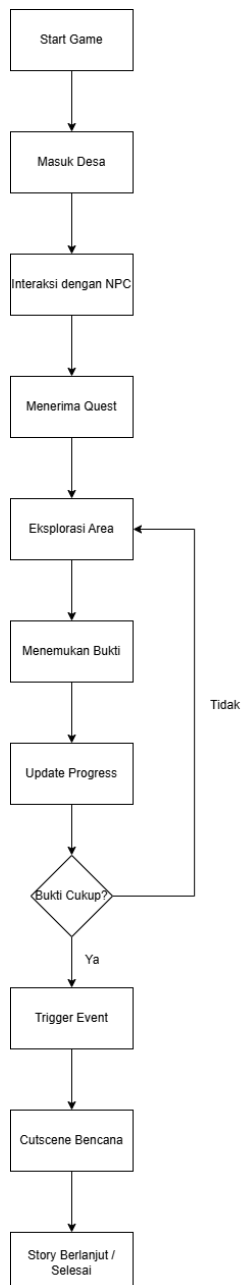
Istilah	Definisi
NPC (Non-Playable Character)	Karakter dalam game yang dikendalikan oleh sistem, bukan oleh pemain
Quest	Misi atau tugas yang harus diselesaikan oleh pemain
Cutscene	Adegan cerita otomatis tanpa kontrol langsung dari pemain
Deforestasi	Penggundulan hutan secara besar-besaran yang berdampak pada lingkungan
Eksplorasi	Aktivitas pemain menjelajahi area dalam game
Story-driven Gameplay	Gameplay yang berfokus pada alur cerita
Simulasi Lingkungan	Representasi perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas tertentu
Event	Kejadian khusus dalam game yang dipicu oleh kondisi tertentu
Roblox Studio	Platform pengembangan game berbasis Roblox
Lua	Bahasa pemrograman yang digunakan dalam Roblox
Progress Player	Status perkembangan pemain dalam game

4.2 Model Analisis

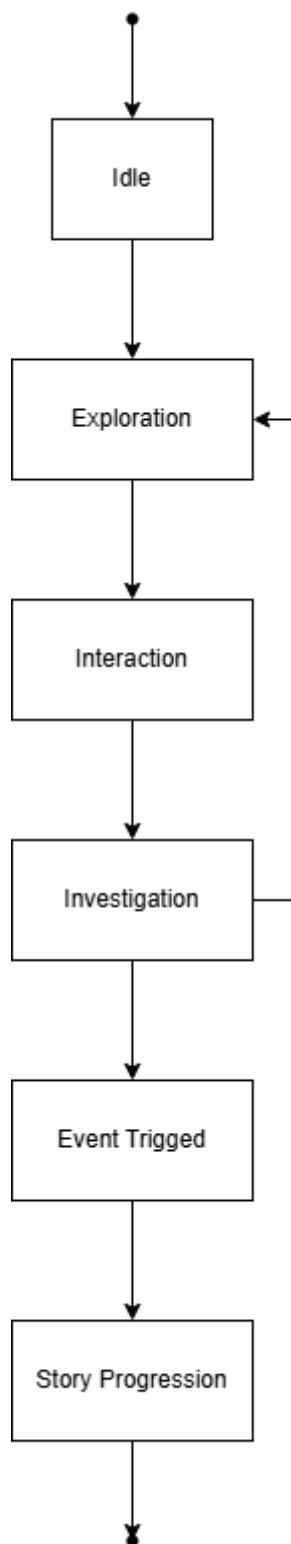
1. Use Case Diagram



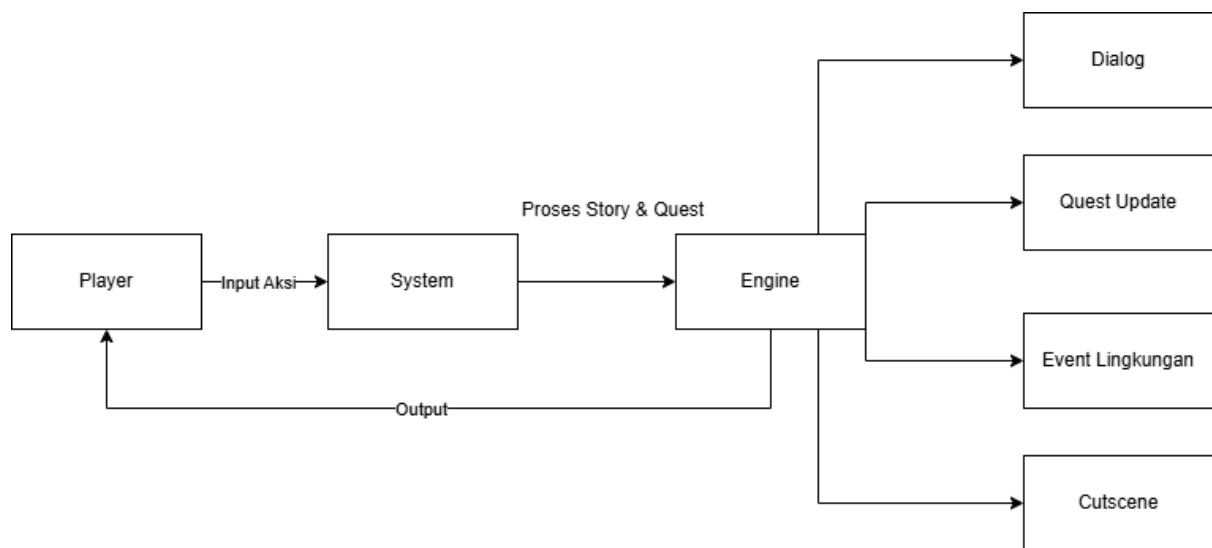
2. Activity Diagram (Alur Gameplay)



3. State Diagram



4. Data Flow Diagram



4.3 Daftar Masalah

Tabel Daftar Masalah

No	Permasalahan	Penyebab	Solusi
1	Kesulitan dalam menyusun alur cerita yang konsisten	Kurangnya perencanaan awal storyline	Melakukan revisi dan penyusunan ulang storyline secara bertahap
2	Bug pada sistem misi	Kesalahan dalam logika scripting (Lua)	Melakukan debugging dan pengujian ulang sistem
3	Interaksi NPC tidak berjalan sesuai harapan	Event tidak terhubung dengan benar	Memperbaiki script dan struktur event
4	Performa game menurun pada perangkat tertentu	Terlalu banyak objek dalam map	Mengurangi kompleksitas map dan optimasi objek
5	Pemain kesulitan memahami tujuan misi	UI/UX kurang jelas	Menambahkan petunjuk dan informasi misi
6	Integrasi antara cerita dan gameplay kurang sinkron	Desain awal tidak terintegrasi	Melakukan penyesuaian antara storyline dan gameplay
7	Kendala dalam penggunaan Roblox Studio	Kurangnya pengalaman pengembang	Mempelajari dokumentasi dan melakukan eksperimen
8	Keterbatasan waktu pengembangan	Jadwal pengerjaan terbatas	Memprioritaskan fitur utama